UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL
DISCIPLINA: ECC840 – ANÁLISE ESTRUTURAL I

Alencar M. Schuster, Kelvin D. Machado, Pedro G. Nascimento, Pedro V. Almeida

MODELOS ESTRUTURAIS PARA PAVIMENTOS

Santa Maria, RS
1º semestre de 2025

SUMÁRIO

1. PROBLEMA 4

1.1. DADOS DO PROBLEMA 5

1.1.1. Combinações 5

1.1.2. Propriedades dos materiais (laje e vigas) 5

1.2. MODELO 01 6

1.3. MODELO 02 6

2. INTRODUÇÃO 7

2.1. MODELOS CLÁSSICOS 7

2.2. MODELOS DE GRELHA EQUIVALENTE 7

2.2.1. Modelo 01 9

2.2.2. Modelo 02 9

2.2.3. Propriedades geométricas das barras da grelha equivalente 10

2.3. SOFTWARES DE ANÁLISE MATRICIAL 11

2.4. SOFTWARES DE ELEMENTOS FINITOS 12

2.4.1. Elemento BEAM4 13

2.4.2. Elemento BEAM188 14

3. MODELO DE LAJE ISOLADA POR TABELAS CLÁSSICAS 18

3.1. MOMENTOS MÁXIMOS 19

3.2. FLECHA MÁXIMA 19

4. MODELO DE GRELHA EQUIVALENTE - LAJE ISOLADA ANALISADA NO GRELHA_MOLAS / MASTAN2 E ANSYS BEAM4 20

4.1. MODELO 01 20

4.1.1. Resultados 22

4.1.2. Calibração do coeficiente $\alpha 1$ 24

4.1.3. Calibração do coeficiente $\alpha 2$ 24

4.2. MODELO 02 25

4.2.1. Resultados 27

4.2.2. Calibração do coeficiente $\alpha 1$ 29

4.2.3. Calibração do coeficiente $\alpha 2$ 29

5. MODELO DE GRELHA EQUIVALENTE – LAJE ISOLADA ANALISADA NO ANSYS BEAM188 30

5.1. MODELO 01 30

5.1.1. Resultados 31

5.1.2. Calibração a partir do $\alpha 1$ 33

5.1.3. Calibração a partir do $\alpha 2$ 33

5.2. MODELO 02 34

5.2.1. Resultados **35**
5.2.2. Calibração a partir do $\alpha 1$ **37**
5.2.3. Calibração a partir do $\alpha 2$ **37**

6. MODELO DE GRELHA EQUIVALENTE – LAJE COM VIGA DE CONTORNO ANALISADA NO ANSYS BEAM4 ..... **38**

6.1. MODELO 02-2 (CONSIDERANDO A RIGIDEZ DA VIGA) 40
6.1.1. Resultados **41**
6.1.2. Calibração a partir do $\alpha 1$ **43**
6.1.3. Calibração a partir do $\alpha 2$ **43**

7. CONCLUSÃO **44**

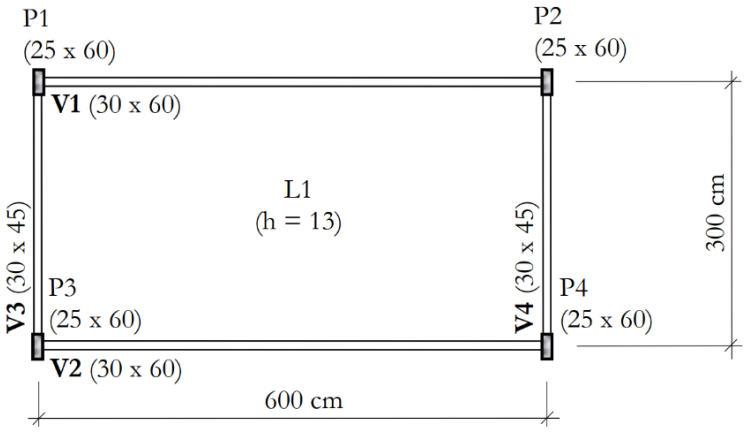
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA **45**

APÊNDICE A **46**

1. PROBLEMA

Para o pavimento mostrado na Figura 1 (dimensões em cm), considere que a carga permanente atuante na laje seja de $4{,}25 kN/m^2$ e a carga variável (sobrecarga de utilização) de $2{,}50\ kN/m^2$.

Figura 1: Planta de formas estruturais do pavimento a ser analisado



Fonte: (autores, 2025)

Para a laje retangular em concreto ($f_{ck} = 25MPa$), armado nas duas direções, mostrada na figura acima, calcular os momentos fletores máximos, positivo e negativo, e a flecha máxima, considerando *todo o contorno simplesmente apoiado*, empregando:

1º) o modelo de lajes isoladas (com a utilização das tabelas clássicas);

2º) os modelos de grelha equivalente, com o MODELO 01 e o MODELO 02, mostrados na Figura 2, utilizando o programa fornecido na disciplina (Grelha_2009_molas_GAUSS.exe) desenvolvido em linguagem FORTRAN e o programa ANSYS, com o elemento BEAM4, considerando a laje isolada, sem as vigas do contorno.

Para os dois modelos, calibrar o coeficiente α_1, sendo $\alpha_1 = I_T/I_F$, de modo que a flecha máxima resulte igual ao resultado encontrado com as tabelas clássicas;

Para os dois modelos, calibrar o coeficiente α_2, sendo $\alpha_2 = I_T/I_F$, de modo que o momento fletor máximo positivo resulte igual ao resultado encontrado com as tabelas clássicas;

3º) os modelos de grelha equivalente (dois modelos), utilizando o programa ANSYS com o elemento BEAM188 com KEYOPT(3) = 3 (forma cúbica), considerando

a laje isolada, sem as vigas do contorno. Comparar a flecha máxima e o momento fletor máximo positivo obtido com o BEAM188, utilizando os coeficientes α_1 e α_2 adotados no item anterior (no MODELO 01 e no MODELO 02), com os valores encontrados no item anterior com o BEAM4.

4º) o modelo de grelha equivalente, utilizando o programa ANSYS com o elemento BEAM4, considerando as vigas de concreto do contorno (apenas para o MODELO 02).

Para a rigidez à torção das vigas de concreto, adotar o valor reduzido de 15% da rigidez elástica-linear, para a consideração da fissuração do concreto. Utilizar os coeficientes α_1 e α_2 para os elementos da grelha equivalente calibrados no item 2 para o MODELO 02.

1.1. DADOS DO PROBLEMA

1.1.1. Combinações

Combinação de ações a ser analisada: $P_d = 1{,}40G + 1{,}50Q_{sc}$

1.1.2. Propriedades dos materiais (laje e vigas)

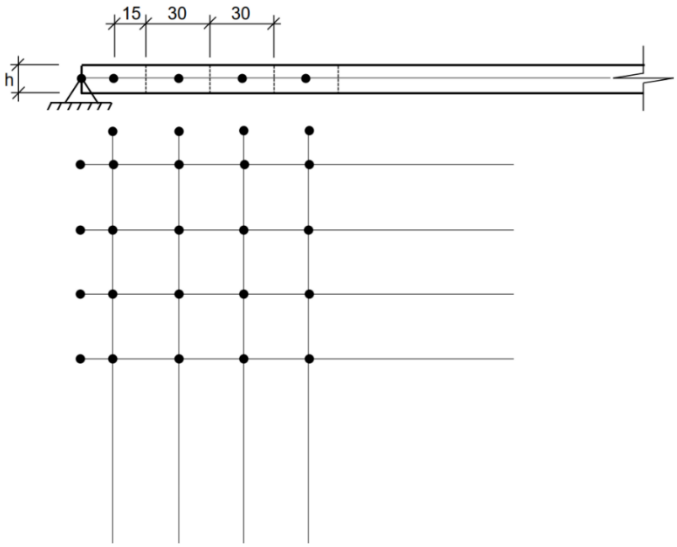
Considerar:

- Concreto com módulo de elasticidade longitudinal (tangente):
  - $E_{tan} = 5.600 \cdot \sqrt{f_{ck}} = 5.600 \cdot \sqrt{25} = 28.000MPa$
- Concreto com módulo de elasticidade longitudinal (secante):
  - $E_{sec} = 0{,}85 \cdot E_{tan} = 23.800MPa = 23{,}80GPa$
- Coeficiente de Poisson do concreto: $\nu = 0{,}20$

Utilizar malha de 30 x 30 cm para a discretização das lajes.

1.2. MODELO 01

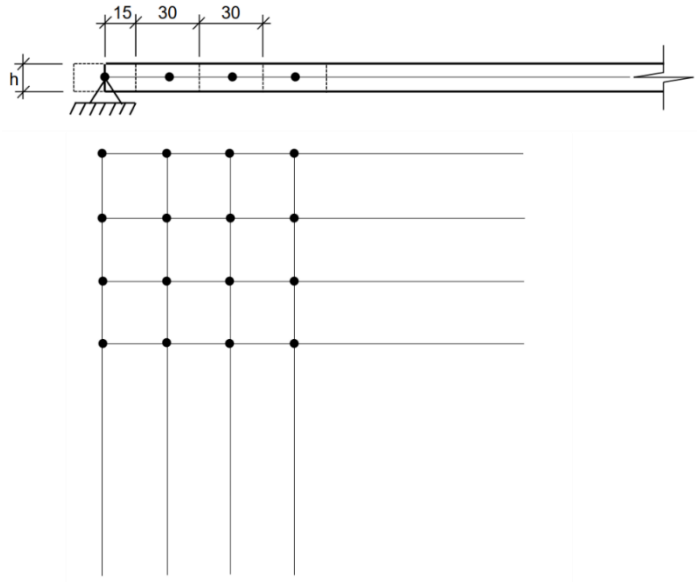
Figura 2: Modelo 01



Fonte: (autores, 2025)

1.3. MODELO 02

Figura 3: Modelo 02



Fonte: (autores, 2025)

Elaborar conclusões para os resultados de cada modelo.

2. INTRODUÇÃO

2.1. MODELOS CLÁSSICOS

Lajes de pavimentos são elementos de placa que podem ser analisados de maneira simplificada, como, por exemplo, pelo método da ruptura, ou através de uma abordagem mais formal, pela teoria da elasticidade aplicada para placas delgadas.

A teoria clássica de placas de Kirchhoff-Love é adequada para placas finas submetidas a carregamentos perpendiculares ao plano médio. A equação diferencial que governa placas delgadas em flexão é:

$$D\nabla^4 w(x,y) = q(x,y)$$

$$D\left(\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 w}{\partial x^2\,\partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4}\right) = q(x,y)$$

Entretanto, a resolução deste tipo de equação é um desafio de alta complexidade, haja visto que inúmeras condições de contorno e diferentes carregamentos podem atuar, tornando a solução analítica extremamente trabalhosa, demorada e propensa a erros. A sua solução é viável apenas para casos de geometria e carregamentos simples.

Ao longo do tempo, diversos autores compilaram soluções padrão para configurações de diversas tipologias de lajes. Estas soluções foram tabeladas e são de fácil aplicação para pré-dimensionamentos.

2.2. MODELOS DE GRELHA EQUIVALENTE

O método da Grelha Equivalente, conhecido também como Analogia da Grelha, é uma técnica de análise estrutural que consiste em substituir um elemento de superfície complexo (a laje) por um sistema reticulado mais simples de analisar: uma grelha de barras interconectadas.

Essa abordagem transforma um problema de análise de placa bidimensional em um problema de grelha, que pode ser resolvido de forma eficiente utilizando a análise matricial.

O principal objetivo do método é determinar os esforços e os deslocamentos em uma laje.

O método funciona da seguinte maneira:

a) Discretização da laje: a laje é dividida em uma malha de faixas imaginárias em duas direções ortogonais (x e y). As linhas centrais dessas faixas se tornam as barras da grelha e os pontos de interseção, os nós.
b) Atribuição de rigidez às barras: etapa na qual as propriedades geométricas da laje e do material são definidas para as barras da grelha. Cada barra recebe atribuições de:
    a. Rigidez à flexão: módulo de elasticidade (E) e inércia a flexão (I).
    b. Rigidez à torção: módulo de elasticidade transversal (G) e inércia à torção (J).
c) Incorporação das vigas: as vigas do pavimento podem ser incorporadas à grelha, modeladas como barras com rigidez à flexão e torção significativamente maiores do que as barras que representam a laje.
d) Aplicação do carregamento e condições de contorno: as cargas distribuídas na laje, tais como peso próprio, revestimento e sobrecarga, são convertidas em cargas concentradas aplicadas nos nós ou como cargas distribuídas nas barras. Os apoios, sejam eles pilares ou vigas não incorporadas ao modelo da grelha, são representados como apoios nos nós correspondentes, restringindo os deslocamentos.
e) Análise e resultados: com a grelha definida, um software de análise estrutural resolve o sistema utilizando o método matricial da rigidez. Com ele, obtém-se os deslocamentos de todos os nós, esforços (momento fletor, momento torsor e esforço cortante) em cada barra da grelha.

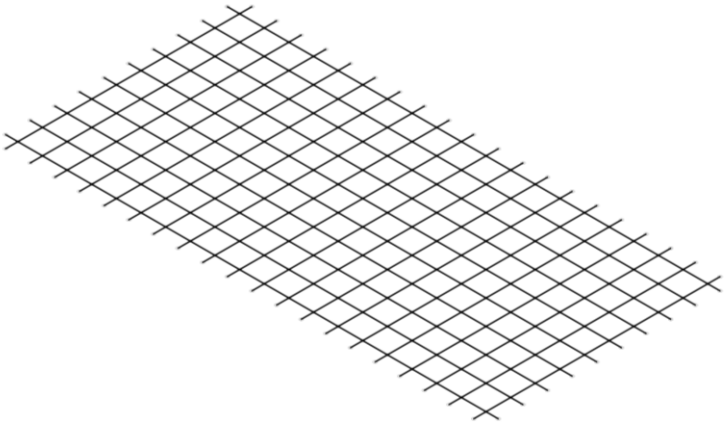
O método da Grelha Equivalente é uma forma simples e eficiente de resolver um problema complexo. É de fácil implementação computacional e consegue captar o realismo físico do comportamento do pavimento. Além, disto, ele permite realizar análises de pavimentos com geometrias irregulares, o que se mostra muito versátil.

Entretanto, deve-se considerar que o método possui suas limitações, afinal, trata-se de uma aproximação. A precisão dos resultados depende muito do refinamento da malha. O método pode ter dificuldades para captar concentração de tensões, além de que a definição da torção das barras é crucial, especialmente considerando a fissuração do concreto.

2.2.1. Modelo 01

O modelo 01 de discretização da laje do presente trabalho consiste na divisão desta em uma malha de elementos espaçados a cada 30 cm, com exceção dos elementos de borda, que possuem comprimento de 15 cm. O principal conceito deste modelo de discretização de laje é modelar somente a grelha, sem considerar a viga de borda. Para isto, consideram-se os elementos que se projetam para fora da grelha com restrição de translação ao eixo normal às cargas gravitacionais. Os nós extremos foram restringidos a qualquer deslocamento (rotação e translação) simulando a rigidez dos pilares.

Figura 4: Grelha equivalente do modelo 01



Fonte: (autores, 2025)

Número total de nós: 260

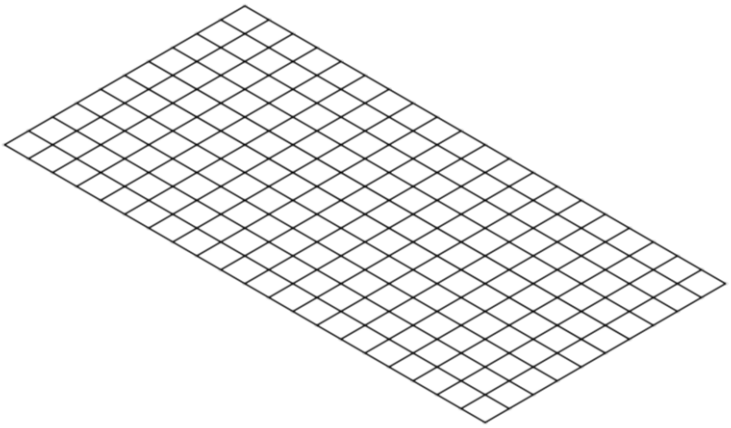
Número total de barras: 430

2.2.2. Modelo 02

O modelo 02 de discretização da laje do presente trabalho consiste na divisão desta em uma malha de elementos espaçados a cada 30 cm, considerando o eixo da viga como elemento de borda. O principal conceito deste modelo é incorporar a rigidez da viga ao modelo. Entretanto, pode-se analisar a estrutura, como será realizado adiante, sem considerar a viga, restringindo os nós da borda à translação no eixo

normal às cargas gravitacionais. Os nós extremos foram, também, restringidos a qualquer deslocamento (rotação ou translação) simulando a rigidez dos pilares.

Figura 5: Grelha equivalente do modelo 02



Fonte: (autores, 2025)

Número total de nós: 230

Número total de barras: 430

2.2.3. Propriedades geométricas das barras da grelha equivalente

A discretização da laje em elementos de barra igualmente espaçados, permite calcular as propriedades geométricas da seção equivalente, considerando o espaçamento da grelha para a determinação da contribuição de rigidez de cada barra.

Momento de inércia à flexão:

$$I_f = \frac{bh^3}{12}$$

$$I_f = \frac{30.13^3}{12} = 5.492{,}50cm^4$$

Momento de inércia à torção

$$I_t = 2 \times I_f$$

$$I_t = 2 \times 5.492{,}5 = 10.985{,}00cm^4$$

2.3. SOFTWARES DE ANÁLISE MATRICIAL

Para a análise de uma estrutura reticulada como a presente grelha equivalente, faz-se necessária a utilização de softwares de análise matricial baseados no método da rigidez direta que se adequam à natureza do problema e garantem eficiência computacional.

O método da rigidez direta é adequado para a análise de estruturas formadas por barras, como no caso de grelhas equivalentes. A formulação matemática do método consiste em estabelecer a relação linear entre as forças aplicadas e os deslocamentos resultantes, através da matriz de rigidez global da estrutura:

$$\{\boldsymbol{F}\} = [\boldsymbol{K}]\{\boldsymbol{U}\}$$

Onde:

$\{\boldsymbol{F}\}$ é o vetor das forças nodais conhecidas

$[\boldsymbol{K}]$ é a matriz de rigidez global da estrutura

$\{\boldsymbol{U}\}$ é o vetor dos deslocamentos nodais a serem determinados

Para o presente caso, utilizaram-se os softwares Grelhas_Molas_2009_GAUSS.exe, disponibilizado na disciplina e o Mastan2, software educacional desenvolvido por Ziemian, McGuire e Liu (2015).

A inserção de dados no programa Grelha_Molas_2009_GAUSS se dá através das seguintes declarações em um arquivo de texto:

```
NOME_DO_ARQUIVO
NN (número de nós)
NB (número de barras)
NÓS
NÚMERO, COORD_X, COORD_Y
BARRAS
NÚMERO, NÓ_I, NÓ_J, IT, IF, E, G
NNR (número de nós restritos)
NMOLAS (número de molas)
RES
NÓ, RX, RY, RZ
MOLAS
NÚMERO, NÓ_INTERNO, NÓ_EXTERNO, KRX, KRY, KZ
NCAR (número de carregamentos)
NOME DO CARREGAMENTO
NNC (número de nós carregados)
NBC (número de barras carregadas)
```

```
CNO (carga no nó)
NÚMERO_NÓ, MX, MY, FZ
CBR (carga na barra)
NÚMERO_BARRA, TIPO_CARGA, CARGA, DISTÂNCIA_APOIO_ESQ
```

Pode-se atribuir diversos carregamentos, declarando cada um deles em uma nova seção. Para que o programa gere os resultados é necessário informar em um arquivo de texto separado as combinações destes carregamentos. De igual modo, é necessário declarar o nome dos arquivos que contém os dados do problema e as combinações em um arquivo de texto de entrada que será utilizado pelo programa para iniciar a análise.

O software Mastan2 tem por método de inserção dos dados o uso de uma GUI (Graphical User Interface), na qual são lançadas as coordenadas dos nós, copiadas diretamente de uma planilha, assim como os elementos de barras e suas conectividades. As atribuições de propriedades geométricas e de materiais é realizada em aba específica. O software permite análises estáticas; elásticas e inelásticas de primeira ou segunda ordem. Podem ser analisadas estruturas bidimensionais ou tridimensionais.

2.4. SOFTWARES DE ELEMENTOS FINITOS

Os softwares baseados no Método dos Elementos Finitos, elevam a capacidade de análise a um nível maior de detalhes e complexidades.

O Método dos Elementos Finitos (MEF) discretiza o contínuo (a laje e as vigas) em uma malha de elementos finitos, sobre os quais as equações da mecânica dos sólidos são resolvidas numericamente.

No presente trabalho utilizou-se o software comercial ANSYS, versão educacional.

Neste trabalho foi utilizado o ambiente Mechanical APDL, que é o ambiente de simulação e solucionador de elementos finitos do software ANSYS. Ele utiliza-se do uso da APDL (Ansys Parametric Design Language), uma linguagem de script que permite o usuário interagir diretamente com software de análise.

O uso do Mechanical APDL permite construir, solucionar e pós processar modelos de simulação através de comandos de texto, dispensando o uso da interface

gráfica do usuário (GUI). Isto concede um nível maior de controle, automação e personalização para as análises.

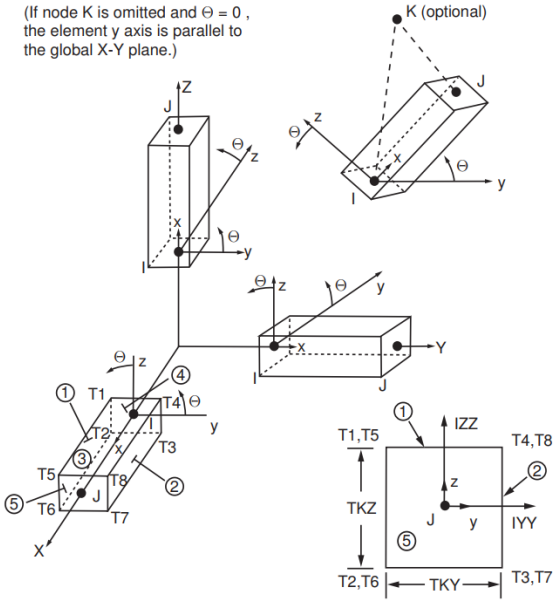
O software Ansys conta com uma vasta gama de elementos finitos para análise de diversos fenômenos físicos. Neste trabalho, utilizamos dois deles voltados para análise mecânica, os quais descreveremos abaixo:

2.4.1. Elemento BEAM4

O BEAM4 é um elemento uniaxial com capacidades de tração, compressão, torção e flexão. O elemento tem seis graus de liberdade em cada nó: translação nas direções x, y e z e rotações sobre os eixos x, y e z. Trata-se de um elemento capaz de representar vigas em três dimensões, baseando-se na teoria de Timoshenko para vigas por considerar tanto a deformação por flexão quanto a deformação por cisalhamento.

O BEAM4 é um elemento clássico do programa Ansys, porém, é considerado legado, não estando mais acessível nos ambientes modernos do software, com exceção do APDL, onde permanece disponível. Atualmente é recomendada utilização de elementos mais modernos, como o BEAM188, para simulação de vigas.

Figura 6: Geometria do elemento BEAM4



Fonte: (Ansys, 2009)

O elemento possui os seguintes parâmetros de entrada:

```
Nós
i, j, k (a orientação k do nó é opcional)

Graus de liberdade
UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ

Real constants
AREA, IZZ (momento de inércia à flexão), IYY (momento de inércia à torção), TKZ (dimensão no eixo z), TKY (dimensão no eixo y), THETA (orientação sobre o eixo x), ISTRN (deformação inicial), IXX (momento de inércia em x), SHEARZ (constante de correção do cisalhamento em z) SHEARY (constante de correção do cisalhamento em y), SPIN (frequência de rotação), ADDMAS (massa por unidade de comprimento)

Propriedades do material
EX (módulo de elasticidade), ALPX (coeficiente de expansão térmica), DENS (massa específica), GXY (módulo de cisalhamento), DAMP (amortecimento)

Cargas de superfície
- Pressões (atuando nos nós)
Cargas de corpo
- Temperatura
```

O elemento possui os seguintes parâmetros de saída, de interesse para a nossa análise:

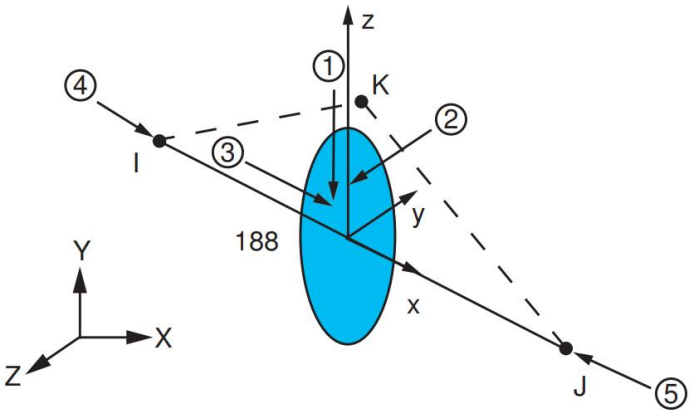
```
MFOR(X,Y,Z) Forças nos elementos nas direções X, Y, Z.
MMOM(X,Y,Z) Momentos nos elementos nas direções X,Y,Z.
```

2.4.2. Elemento BEAM188

O BEAM188 é adequado para analisar estruturas de vigas esbeltas a moderadamente largas. O elemento é baseado na teoria de Timoshenko para vigas, incluindo os efeitos pela deformação por cisalhamento.

O elemento é uma viga linear, quadrática ou cúbica de dois nós em três dimensões. Ele possui seis graus de liberdade para cada nó: translação nas direções x, y e z e rotações sobre os eixos x, y e z. Para definir a forma da função de interpolação é usado o comando KEYOPT (3), que no presente caso de análise foi definida como cúbica, sendo, portanto, necessário definir o parâmetro como KEYOPT(3) = 3.

Figura 7: Geometria do elemento BEAM188



Fonte: (Ansys, 2009)

O elemento possui os seguintes parâmetros de entrada:

```
Nodes
i, j, k (a orientação k do nó é opcional)

Graus de liberdade
UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ

Controles de seção
TXZ (espessura em z), TXY (espessura em y), ADDMAS (massa por unidade
de comprimento)

Propriedades do material
EX (módulo de elasticidade), ALPX (coeficiente de expansão térmica),
DENS (massa específica), GXY (módulo de cisalhamento), DAMP (amortecimento)

Cargas de superfície
- pressure
Cargas de corpo
- temperatura

Funcionalidades especiais
- plasticidade
- viscoelasticidade
- viscoplasticidade
- outros materiais
- enrijecimento por tensão
- grande deflexão
- grande tensão
- importação de tensão inicial
- estabilização não-linear

KEYOPTs
Funções extras para controlar parâmetros diversos
```

O elemento possui os seguintes parâmetros de saída, de interesse para a nossa análise:

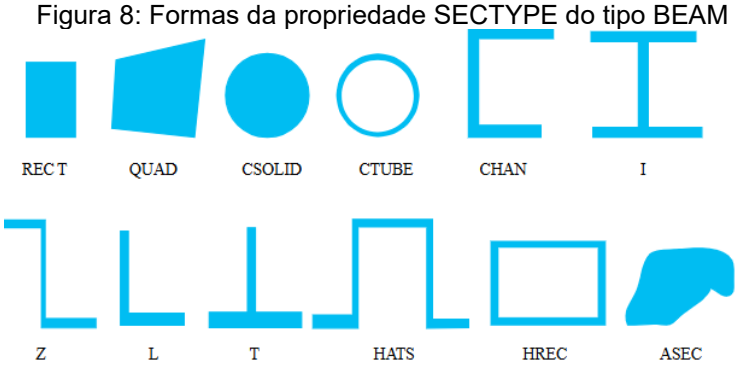
```
FX
MY
MZ
TQ
```

O Ansys permite definir tipos de seção para elementos BEAM188 através do comando SECTYPE e do parâmetro SECDATA, como abaixo:

```
SECTYPE, NUMBER, BEAM, SECDATA
```

Abaixo listamos os subtipos de SECDATA possíveis, sendo que no nosso trabalho utilizamos o subtipo RECT para as primeiras análises, pois ela permite somente a inserção das dimensões da seção e, o subtipo ASEC para a calibração do momento torsor da seção, já que esta permite personalizar as propriedades geométricas da seção.

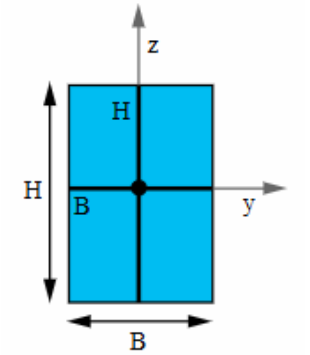
Figura 8: Formas da propriedade SECTYPE do tipo BEAM



Fonte: (Ansys, 2009)

Propriedades da seção do subtipo RECT:

Figura 9: Subtipo de seção RECT



Fonte: (Ansys, 2009)

```
B, H, Nb, Nh
```

Onde

```
B = largura
H = altura
Nb = número de células ao longo da largura
Nh = número de células ao longo da altura
```

Propriedades da seção arbitrária do subtipo ASEC:

```
A, IYY, IYZ, IZZ, IW, J, CGY, CGZ, SHY, SHZ, TKZ, TJY, TSXZM TSXY
```

Onde:

```
A = área da seção
IYY = momento de inércia sobre o eixo y
IYZ = produto de inércia
IZZ = momento de inércia sobre o eixo z
IW = constante de deformação
J = constante de torção
CGY - coordenada y do centroide
CGZ = coordenada z do centroide
SHY = coordenada y do centro de cisalhamento
SHZ = coordenada z do centro de cisalhamento
TKZ = espessura ao longo do eixo z (altura máxima)
TKY = espessura ao longo do eixo y (largura máxima)
TSXZ = fator de correção de cisalhamento para o componente xz
TSXY = fator de correção de cisalhamento para o componente xy
```

3. MODELO DE LAJE ISOLADA POR TABELAS CLÁSSICAS

No presente trabalho, utilizou-se as tabelas compiladas por Pinheiro (2007), baseadas no trabalho de Bares em 1972, para encontrar os momentos e deslocamentos máximos.

Dados do problema:

Carga:

$G = 4{,}25kN/m^2$
$Q = 2{,}50kN/m^2$

Combinação:

$P_d = 1{,}40.G + 1{,}50.Q_{sc}$
$P_d = 9{,}70kN/m^2$

Material e propriedades geométricas:

$E_{tan} = 5.600.\sqrt{f_c k} = 5.600.\sqrt{25} = 28.000MPa$
$E_{sec} = 0{,}85.E_{tan} = 23.800MPa$
$E_{sec} = 23{,}8 \times 10^6 kN/m^2$
$b_w = 1{,}00m$
$h = 0{,}13\,m$
$I = \frac{bh^3}{12} = 1{,}83083 \times 10^{-4}m^4$

Coeficientes das tabelas clássicas:

Coeficientes para cálculo de momentos:

$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$
$\lambda = 2{,}00$

$\mu_x = 9{,}91$

$\mu_y = 3{,}16$

3.1. MOMENTOS MÁXIMOS

$$m_x = \mu_x \frac{pl_x^2}{100}$$

$$m_y = \mu_y \frac{pl_x^2}{100}$$

$m_x = 8{,}65\ kN.m/m$

$m_y = 2{,}75\ kN.m/m$

Flecha em lajes com carga uniforme

$\alpha_i = 11{,}89$

$$a_i = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{b}{12} \cdot \frac{pl_x^4}{E_c I}$$

3.2. FLECHA MÁXIMA

$a_i = 1{,}79 \times 10^{-3}\ m$

Adotado neste trabalho:

$a_i = 0{,}179\ cm$

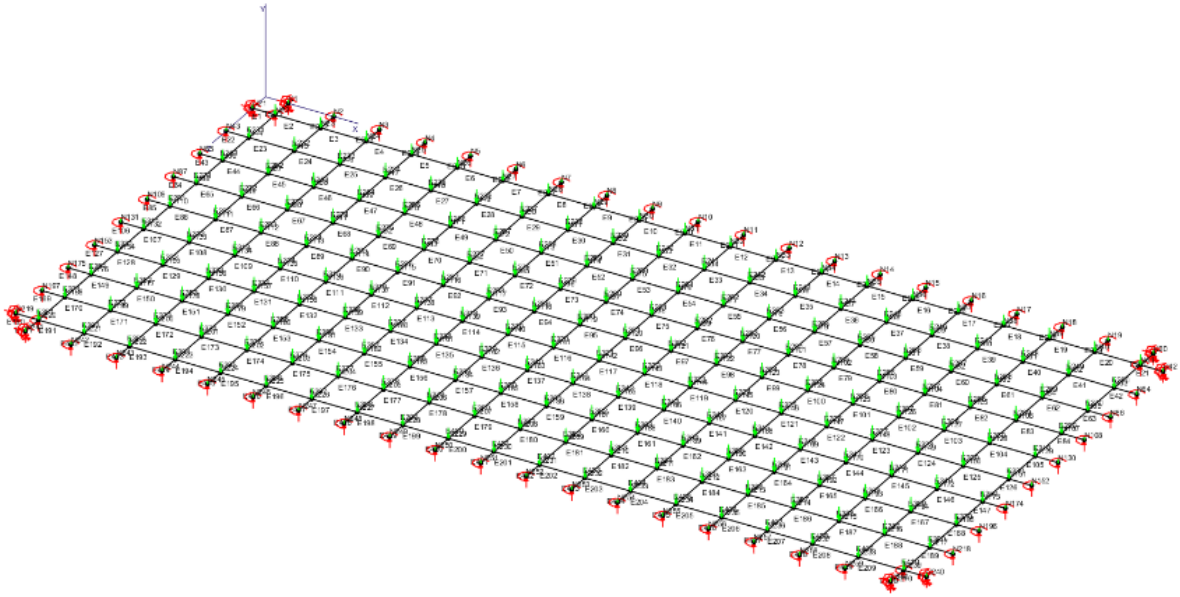
4. MODELO DE GRELHA EQUIVALENTE - LAJE ISOLADA ANALISADA NO GRELHA_MOLAS / MASTAN2 E ANSYS BEAM4

4.1. MODELO 01

A solução do modelo 01 seguiu os seguintes passos:

a) Geração e tabulação da malha com os nós e as conectividades entre as barras;
b) Determinação das propriedades geométricas das barras da grelha;
c) Cálculo das cargas concentradas nos nós, a partir da área de influência destes;
d) Lançamento nos softwares:
    a. Grelhas_Molas_2009_GAUSS;
    b. Mastan2;
    c. ANSYS com elemento BEAM4;
e) Análise dos resultados de cada software;
f) Calibração dos coeficientes α_1 e α_2 para correção do momento de inércia à torção.

Figura 10: Geometria do modelo 01 com condições de contorno aplicadas

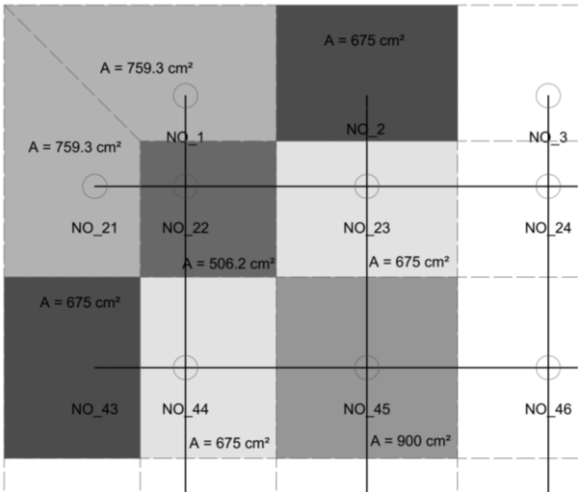


Fonte: (autores, 2025)

Cargas concentradas em cada nó

Áreas de influência para nós em diferentes posições

Figura 11: Área de influência dos nós do modelo 01



Fonte: (autores, 2025)

$$nó_{interno} = 30x30 = 900{,}00cm^2$$

$$nó_{canto-extremos} = \left(30 - \frac{15}{2}\right)x\left(30 - \frac{15}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(30 - \frac{15}{2}\right)x\left(30 - \frac{15}{2}\right) = 759{,}37\ cm^2$$

$$nó_{bordas} = \left(30 - \frac{15}{2}\right)x30 = 675{,}00\ cm^2$$

$$nó_{canto} = \left(30 - \frac{15}{2}\right)x\left(30 - \frac{15}{2}\right) = 506{,}25\ cm^2$$

Carga distribuída por área concentrada nos nós.

$$P_{interno} = 0{,}873kN$$

$$P_{canto-extremos} = 0{,}736kN$$

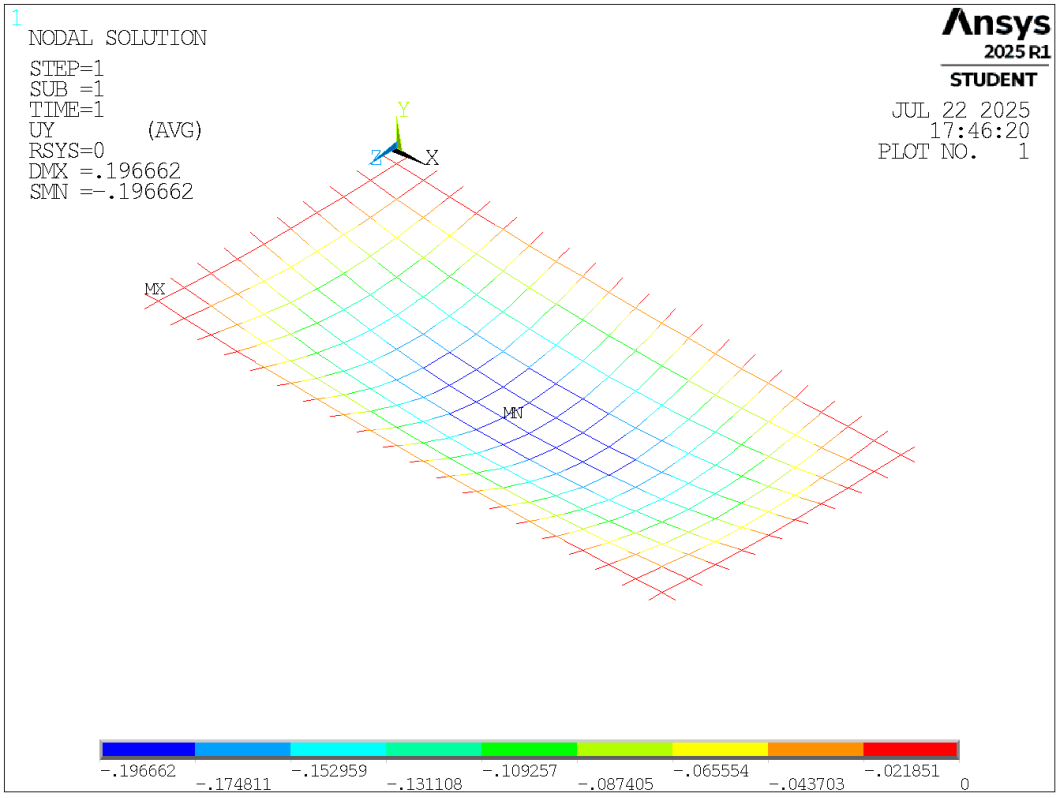
$$P_{bordas} = 0{,}654kN$$

$$P_{canto} = 0{,}491kN$$

4.1.1. Resultados

Deslocamentos nos nós centrais:

Figura 12: Deslocamentos nodais do modelo 01 com BEAM4



Fonte: (autores, 2025)

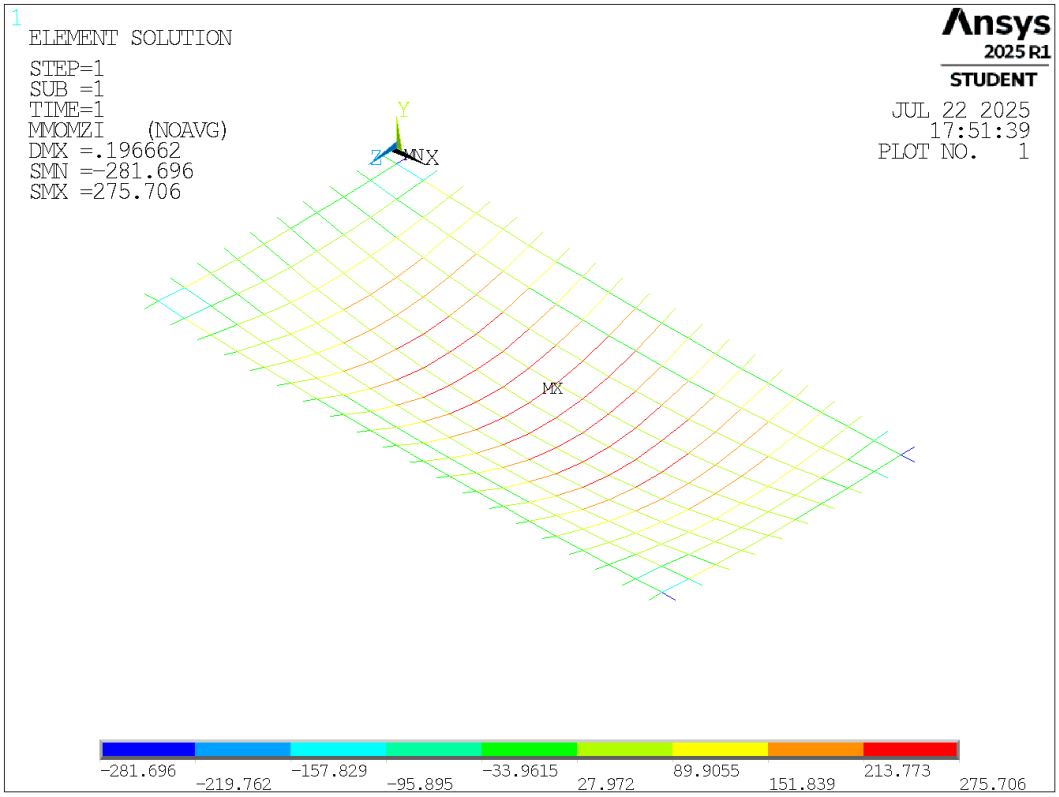
Tabela 1: Resultados dos deslocamentos dos nós 119, 120, 141 e 142

	Programa Grelha_Molas	**Mastan2**	**Ansys BEAM4**
Flecha máxima (cm)	0,192	0,192	0,196
Diferença tabelas clássicas	7,26%	7,26%	9,49%

Fonte: autores (2025).

Momento fletor nas barras centrais.

Figura 13: Momento fletor nas barras do modelo 01 com BEAM4



Fonte: (autores, 2025)

Tabela 2: Resultados dos momentos fletores das barras 320 e 321

	Programa Grelha_Molas	**Mastan2**	**Ansys BEAM4**
Momento máximo kN.cm	267,60	266,85	275,70
Momento máximo kN.m/m	8,92	8,89	9,19
Diferença tabelas clássicas	3,12%	2,65%	6,24%

Fonte: autores (2025).

4.1.2. Calibração do coeficiente α_1

$$\alpha_1 = \frac{I_t}{I_f}$$

Programa Grelha_Molas / Mastan2:

$$\alpha_1 = \frac{14.445{,}0}{5.492{,}5} = 2{,}63$$

Programa Ansys:

$$\alpha_1 = \frac{15.790{,}0}{5.492{,}5} = 2{,}87$$

4.1.3. Calibração do coeficiente α_2

$$\alpha_2 = \frac{I_t}{I_f}$$

Programa Grelha_Molas / Mastan2:

$$\alpha_2 = \frac{12.300{,}0}{5.492{,}5} = 2{,}24$$

Programa Ansys:

$$\alpha_2 = \frac{13.900{,}0}{5.492{,}5} = 2{,}53$$

Tabela 3: Coeficientes de calibração do momento de inércia à torção

	Programa Grelha_Molas	**Mastan2**	**Ansys BEAM4**
α_1	2,63	2,63	2,87
α_2	2,24	2,24	2,53

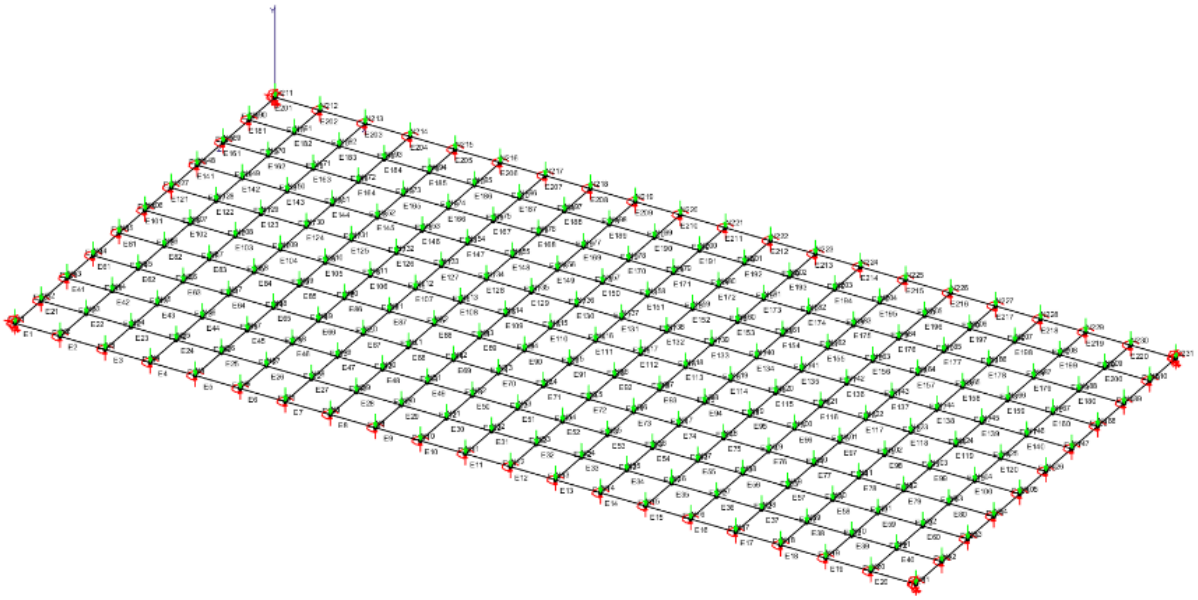
Fonte: autores (2025).

4.2. MODELO 02

A solução do modelo 02 seguiu os seguintes passos:

a) Geração e tabulação da malha com os nós e as conectividades entre as barras;
b) Determinação das propriedades geométricas das barras da grelha;
c) Cálculo das cargas concentradas nos nós, a partir da área de influência destes;
d) Lançamento nos softwares:
    a. Grelhas_Molas_2009_GAUSS;
    b. Mastan2;
    c. ANSYS com elemento BEAM4;
e) Análise dos resultados de cada software;
f) Calibração dos coeficientes α_1 e α_2 para correção do momento de inércia à torção.

Figura 14: Geometria do modelo 02 com condições de contorno aplicadas

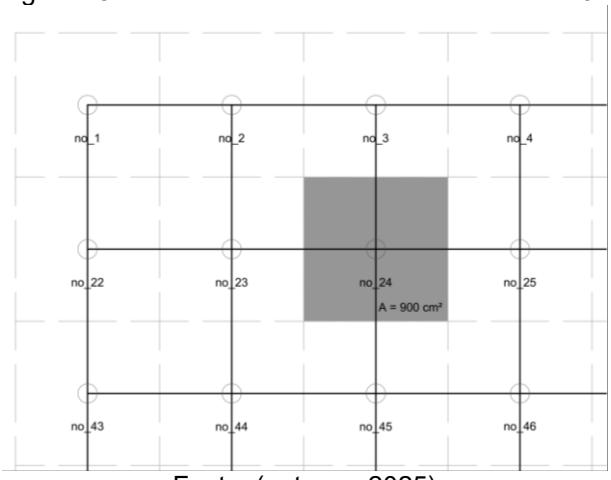


Fonte: (autores, 2025)

Cargas concentradas em cada nó

Áreas de influência para os nós

Figura 15: Área de influência dos nós do modelo 02



Fonte: (autores, 2025)

$$nó_{central} = 30x30 = 900{,}00\ cm^2$$

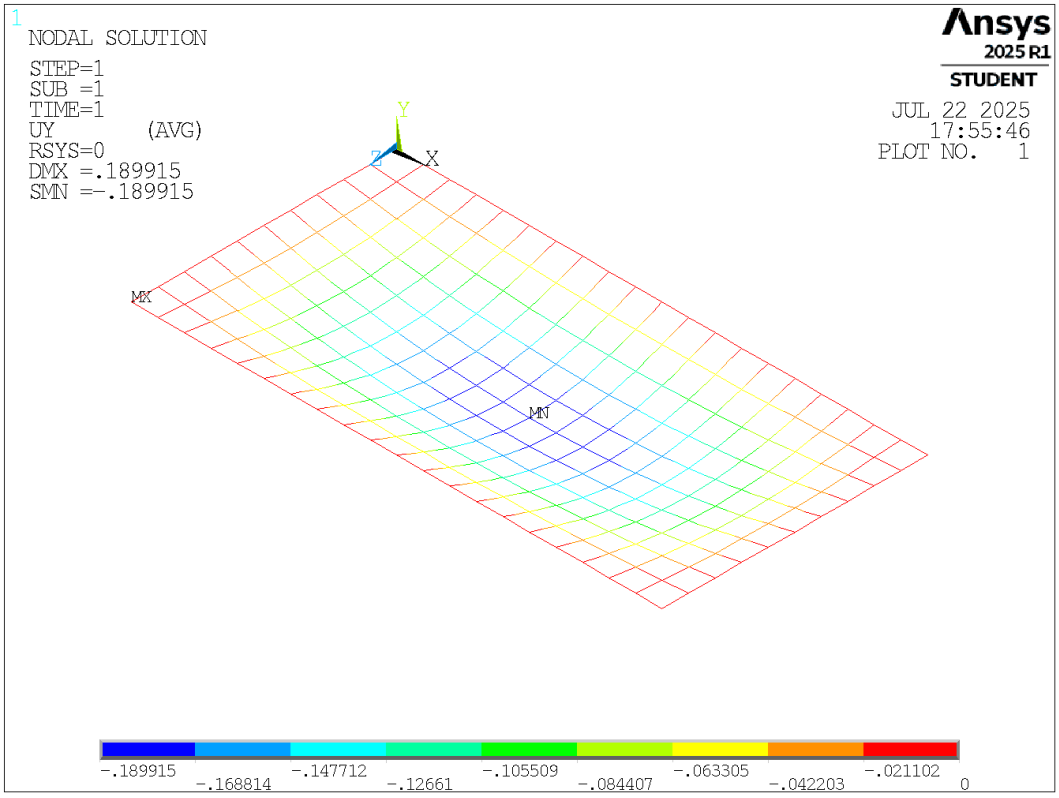
Carga distribuída por área concentrada no nós

$$P_{central} = 0{,}873kN$$

4.2.1. Resultados

Deslocamentos no nó central.

Figura 16: Deslocamentos nodais do modelo 02 com BEAM4



Fonte: (autores, 2025)

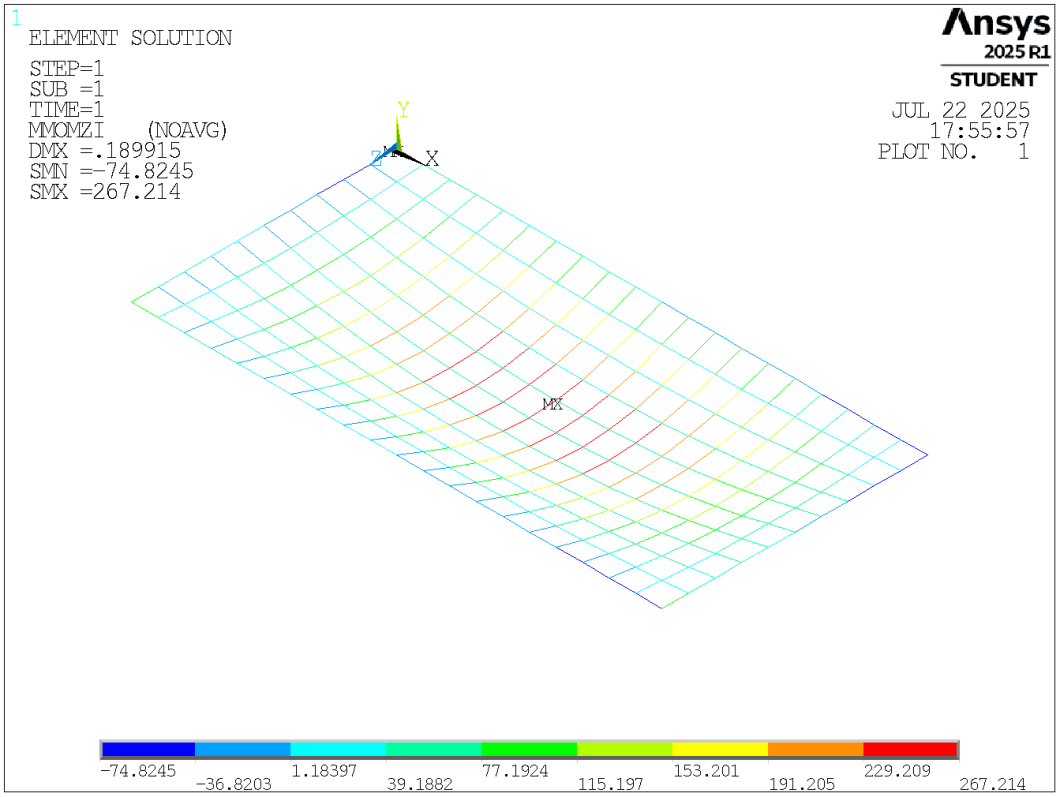
Tabela 4: Resultado do deslocamento nó 116

	Programa Grelha_Molas	**Mastan2**	**Ansys BEAM4**
Flecha máxima (cm)	0,185	0,185	0,189
Diferença tabelas clássicas	3,35%	3,35%	5,58%

Fonte: autores (2025).

Momento fletor nas barras centrais.

Figura 17: Momento fletor nas barras do modelo 02 com BEAM4



Fonte: (autores, 2025)

Tabela 5: Resultados dos momentos fletores barras 325 e 326

	Programa Grelha_Molas	Mastan2	Ansys BEAM4
Momento máximo kN.cm	260,62	260,60	267,21
Momento máximo kN.m/m	8,68	8,68	8,90
Diferença tabelas clássicas	0,34%	0,34%	2,89%

Fonte: autores (2025).

4.2.2. Calibração do coeficiente α_1

$$\alpha_1 = \frac{I_t}{I_f}$$

Programa Grelha_Molas / Mastan2:

$$\alpha_1 = \frac{12.280{,}0}{5.492{,}5} = 2{,}24$$

Programa Ansys:

$$\alpha_1 = \frac{13.420{,}0}{5.492{,}5} = 2{,}44$$

4.2.3. Calibração do coeficiente α_2

$$\alpha_2 = \frac{I_t}{I_f}$$

Programa Grelha_Molas / Mastan2:

$$\alpha_2 = \frac{11.140{,}0}{5.492{,}5} = 2{,}03$$

Programa Ansys:

$$\alpha_2 = \frac{12.160{,}0}{5.492{,}5} = 2{,}21$$

Tabela 6: Coeficientes de calibração do momento de inércia à torção

	Programa Grelha_Molas	**Mastan2**	**Ansys BEAM4**
α_1	2,24	2,22	2,44
α_2	2,03	2,03	2,21

Fonte: autores (2025).

5. MODELO DE GRELHA EQUIVALENTE – LAJE ISOLADA ANALISADA NO ANSYS BEAM188

Nesta seção a análise das grelhas concentrou-se na utilização somente do software ANSYS com o uso do elemento BEAM188.

5.1. MODELO 01

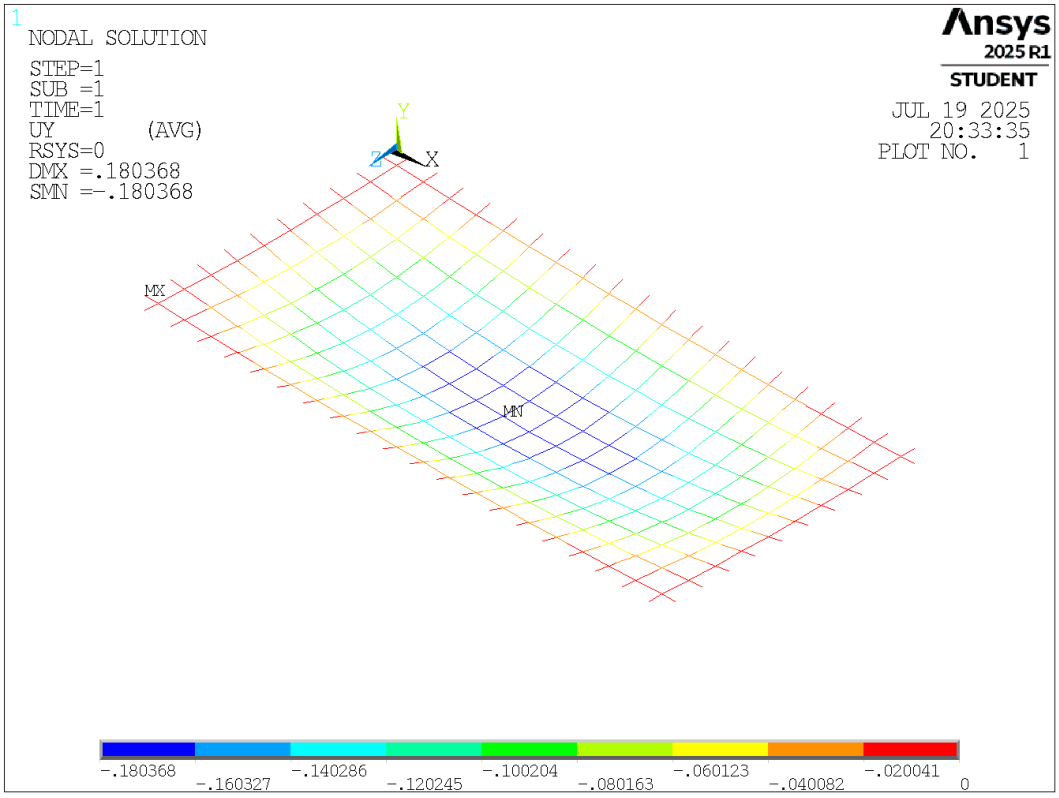
A solução do modelo 01 seguiu os seguintes passos:

a) Geração e tabulação da malha com os nós e as conectividades entre as barras;
b) Determinação das propriedades geométricas das barras da grelha;
c) Cálculo das cargas concentradas nos nós, a partir da área de influência destes;
d) Lançamento no software ANSYS com elemento BEAM188;
e) Análise dos resultados;
f) Utilização dos coeficientes α_1 e α_2 encontrados na seção anterior, para o elemento BEAM4, para correção do momento de inércia à torção, através do uso de SECTYPE BEAM, em que é possível personalizar SECDATA com os parâmetros A, Iyy, Iyz, Izz, Iw, J, CGy, CGz, SHy, SHz, TKz, TKy, TSxz, TSxy.

5.1.1. Resultados

Deslocamento no nó central

Figura 18: Deslocamentos nodais do modelo 01 com BEAM188



Fonte: (autores, 2025)

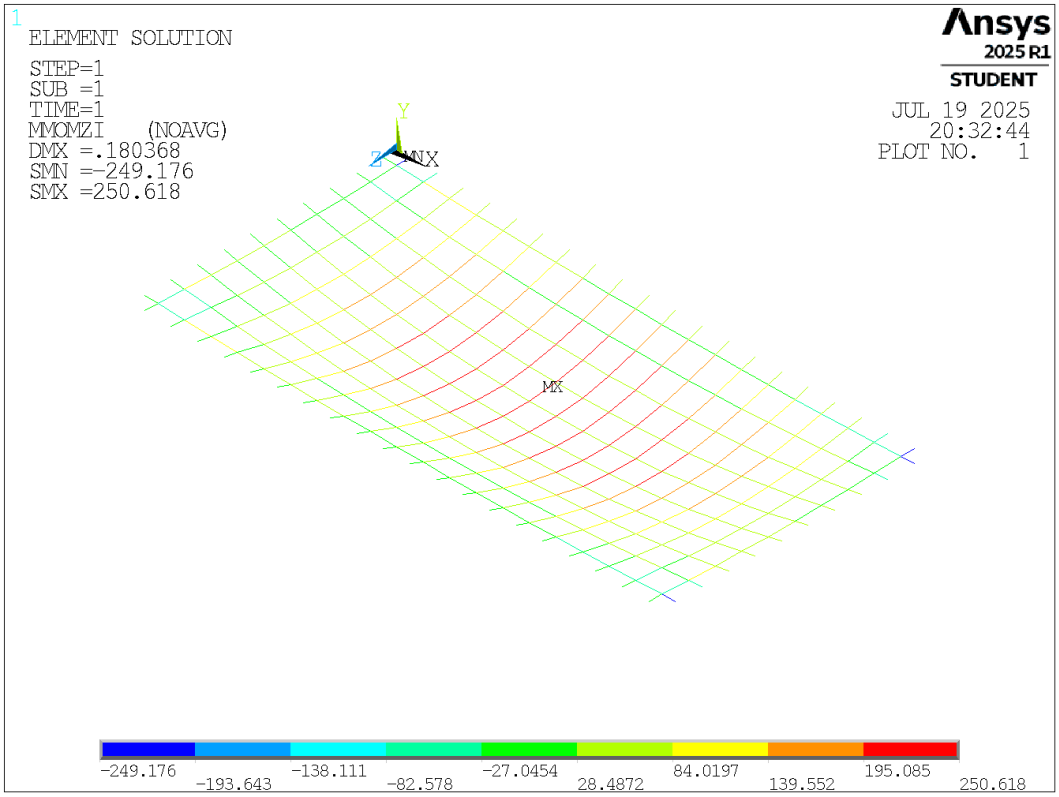
Tabela 7: Resultados dos deslocamentos nós 119, 120, 141 e 142

	Ansys BEAM188
Flecha máxima (cm)	0,180
Diferença tabelas clássicas	0,55%

Fonte: autores (2025).

Momento fletor na barra central

Figura 19: Momento fletor nas barras do modelo 01 com BEAM188



Fonte: (autores, 2025)

Tabela 8: Resultados dos momentos fletores barras 320 e 321

	Ansys BEAM188
Momento máximo kN.cm	250,62
Momento máximo kN.m/m	8,35
Diferença tabelas clássicas	-3,46%

Fonte: autores (2025).

5.1.2. Calibração a partir do α_1

Para a correção do momento de inércia à torção, foi aplicado o coeficiente de calibração encontrado na parte 4.2.2.

O deslocamento máximo encontrado foi:

Tabela 9: Resultados dos deslocamentos nós 119, 120, 141 e 142

	Ansys BEAM188
Flecha máxima (cm)	0,181
Diferença tabelas clássicas	1,11%
Diferença sem calibração	0,55%

Fonte: autores (2025).

5.1.3. Calibração a partir do α_2

Para a calibração do momento de inércia à torção foi aplicado o coeficiente de calibração encontrado na parte 4.2.3.

O momento fletor máximo encontrado foi:

Tabela 10: Resultados dos momentos fletores barras 320 e 321

	Ansys BEAM188
Momento máximo kN.cm	261,35
Momento máximo kN.m/m	8,71
Diferença tabelas clássicas	0,69%
Diferença sem calibração	4,28%

Fonte: autores (2025).

5.2. MODELO 02

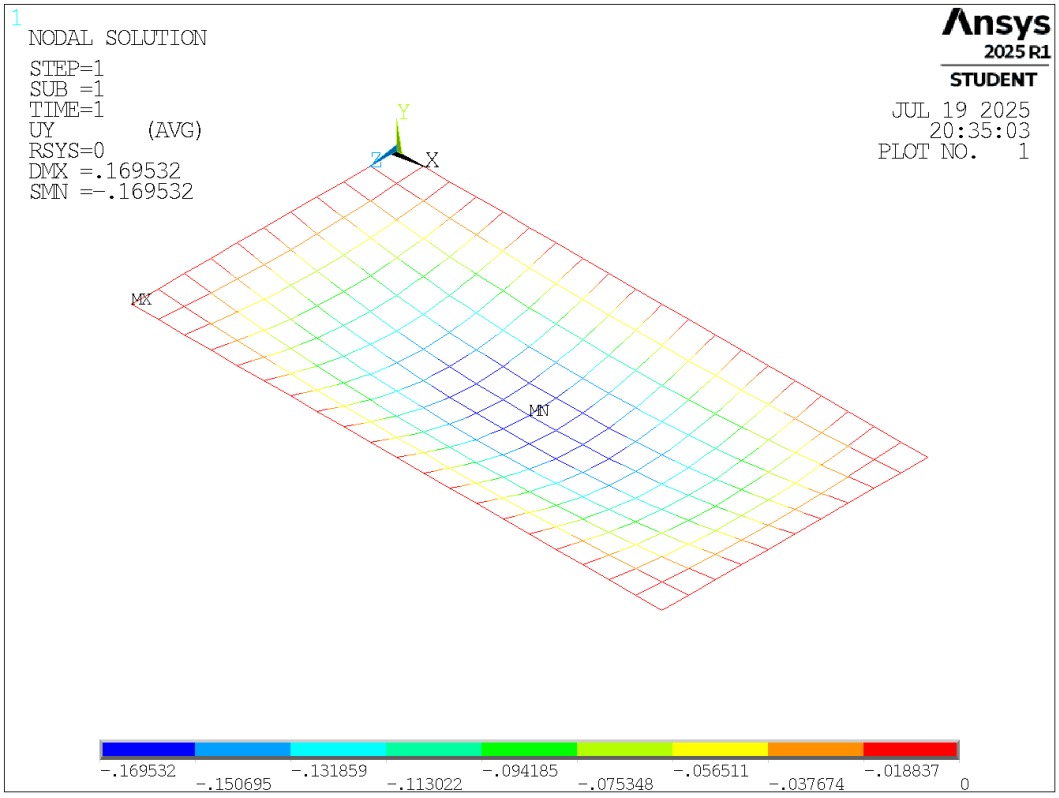
A solução do modelo 02 seguiu os seguintes passos:

a) Geração e tabulação da malha com os nós e as conectividades entre as barras;
b) Determinação das propriedades geométricas das barras da grelha;
c) Cálculo das cargas concentradas nos nós, a partir da área de influência destes;
d) Lançamento no software ANSYS com elemento BEAM188;
e) Análise dos resultados;
f) Utilização dos coeficientes α_1 e α_2 encontrados na seção anterior, para o elemento BEAM4, para correção do momento de inércia à torção, através do uso de SECTYPE BEAM, em que é possível personalizar SECDATA com os parâmetros A, Iyy, Iyz, Izz, Iw, J, CGy, CGz, SHy, SHz, TKz, TKy, TSxz, TSxy.

5.2.1. Resultados

Deslocamento no nó central

Figura 20: Deslocamentos nodais do modelo 02 com BEAM188



Fonte: (autores, 2025)

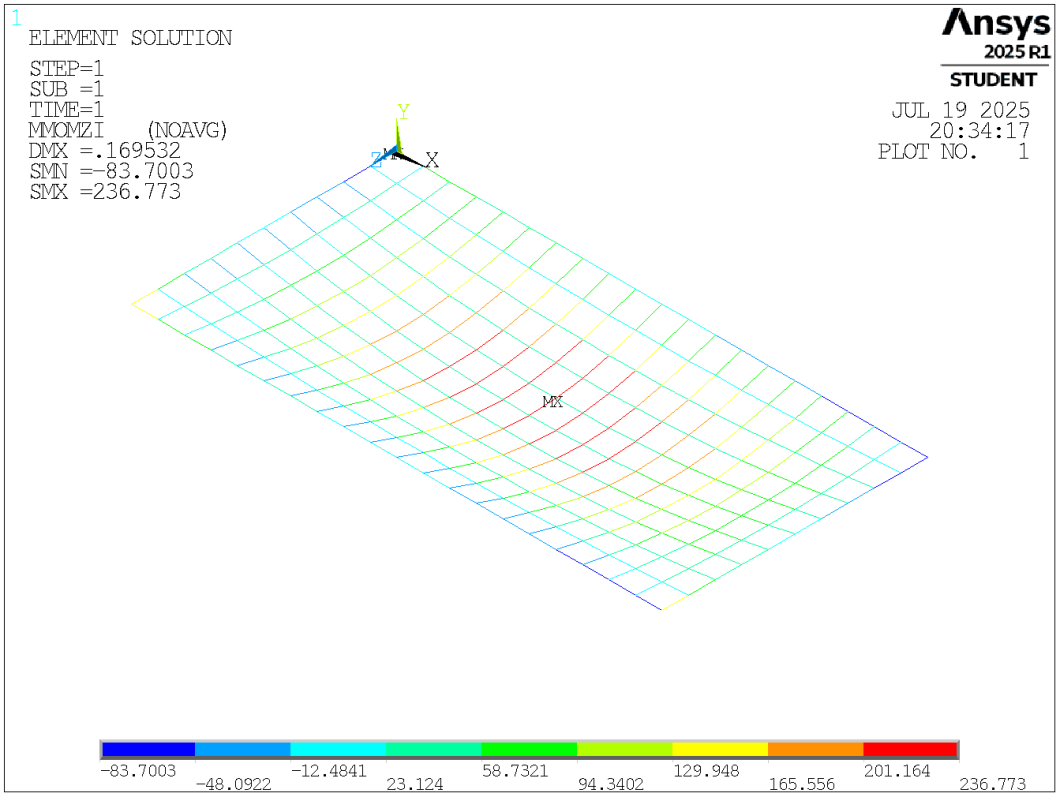
Tabela 11: Resultados dos deslocamentos nó 116

	Ansys BEAM188
Flecha máxima (cm)	0,169
Diferença tabelas clássicas	-5,58%

Fonte: autores (2025).

Momento fletor no elemento central

Figura 21: Momento fletor nas barras do modelo 02 com BEAM188



Fonte: (autores, 2025)

Tabela 12: Resultados dos momentos fletores barras 325 e 326

	Ansys BEAM188
Momento máximo kN.cm	236,77
Momento máximo kN.m/m	7,89
Diferença tabelas clássicas	-8,78%

Fonte: autores (2025).

5.2.2. Calibração a partir do α_1

Para a correção do momento de inércia à torção, foi aplicado o coeficiente de calibração encontrado na parte 4.2.2.

O deslocamento máximo encontrado foi:

Tabela 13: Coeficientes de calibração

	Ansys BEAM188
Flecha máxima (cm)	0,180
Diferença tabelas clássicas	0,55%
Diferença sem calibração	6,51%

Fonte: autores (2025).

5.2.3. Calibração a partir do α_2

Para a calibração do momento de inércia à torção foi aplicado o coeficiente de calibração encontrado na parte 4.2.3.

O momento fletor máximo encontrado foi:

Tabela 14: Coeficientes de calibração

	Ansys BEAM188
Momento máximo kN.cm	260,15
Momento máximo kN.m/m	8,67
Diferença tabelas clássicas	0,23%
Diferença sem calibração	9,87%

Fonte: autores (2025).

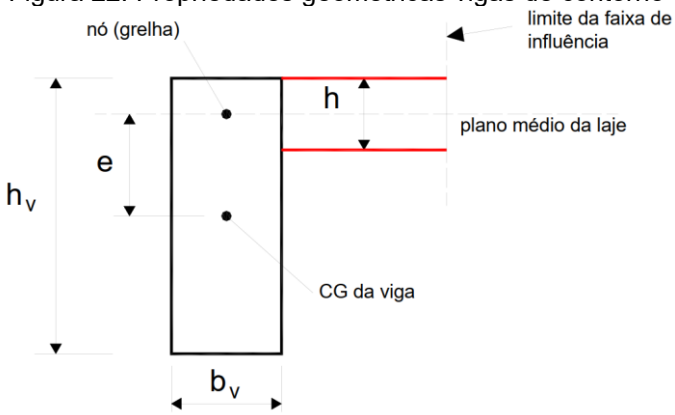
6. MODELO DE GRELHA EQUIVALENTE – LAJE COM VIGA DE CONTORNO ANALISADA NO ANSYS BEAM4

Nesta seção, avaliamos a consideração da inserção dos parâmetros de rigidez das vigas de contorno no comportamento estrutural da grelha do modelo 02, que por possuir barras no eixo das vigas, permite que esta consideração seja realizada.

Primeiramente, deve-se calcular os parâmetros de rigidez das vigas de contorno.

Propriedades geométricas da viga das vigas de contorno

Figura 22: Propriedades geométricas vigas de contorno



Fonte: (autores, 2025)

Momento de inércia à flexão

$$I_f = \frac{b_v h_v^3}{12} + (b_v h_v) e^2$$

Momento de inércia à torção

$$I_t = \beta \times {b_v}^3 \times h_v$$

$$\beta = \frac{1}{3} - \left(0.21 \cdot \frac{\mathrm{b_v}}{\mathrm{h_v}}\right)\left[1 - \frac{1}{12}\left(\frac{\mathrm{b_v}}{\mathrm{h_v}}\right)^4\right]$$

Viga 30 x 60 cm:

$$I_f = 1.534.050{,}00\ cm^4$$

$$I_t = 55.617{,}89\ \mathrm{cm}^4$$

Viga 30 x 45 cm:

$I_f = 573.412{,}00\ cm^4$

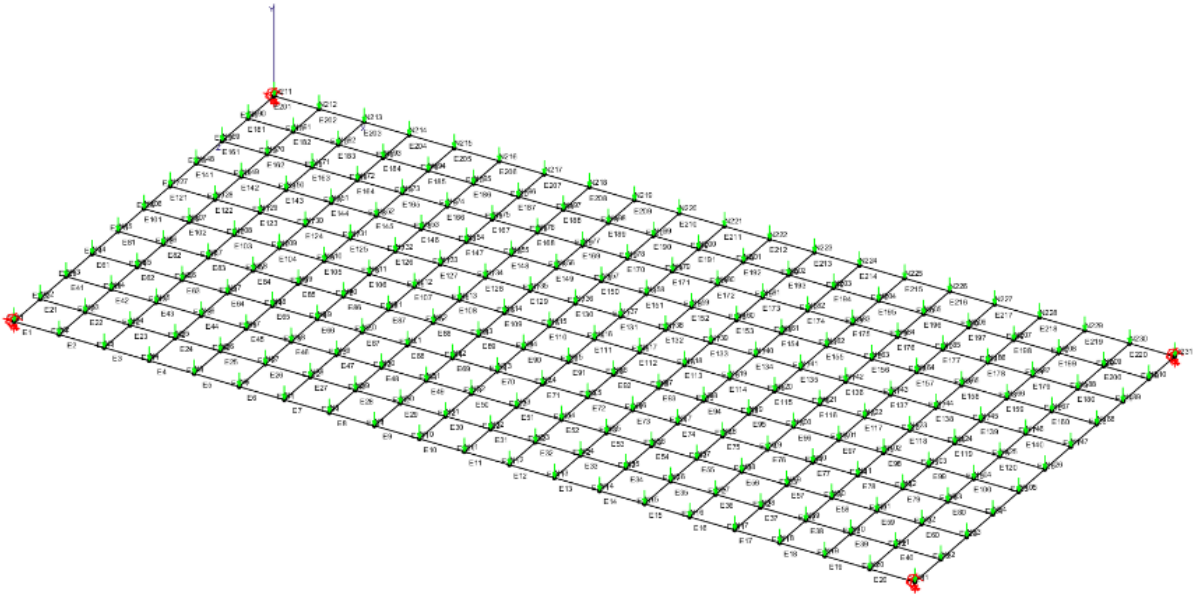
$I_t = 35.655{,}00\ \mathrm{cm}^4$

6.1. MODELO 02-2 (CONSIDERANDO A RIGIDEZ DA VIGA)

A solução do modelo 02-02 seguiu os seguintes passos:

a) Geração e tabulação da malha com os nós e as conectividades entre as barras;
b) Determinação das propriedades geométricas das barras da grelha e das barras de vigas;
c) Cálculo das cargas concentradas nos nós, a partir da área de influência destes;
d) Lançamento nos softwares:
    a. Grelhas_Molas_2009_GAUSS;
    b. Mastan2;
    c. ANSYS com elemento BEAM4;
e) Análise dos resultados;
f) Utilização dos coeficientes α_1 e α_2 encontrados na primeira seção, para o elemento BEAM4, para correção do momento de inércia à torção.

Figura 23: Geometria do modelo 02-2 com condições de contorno aplicadas



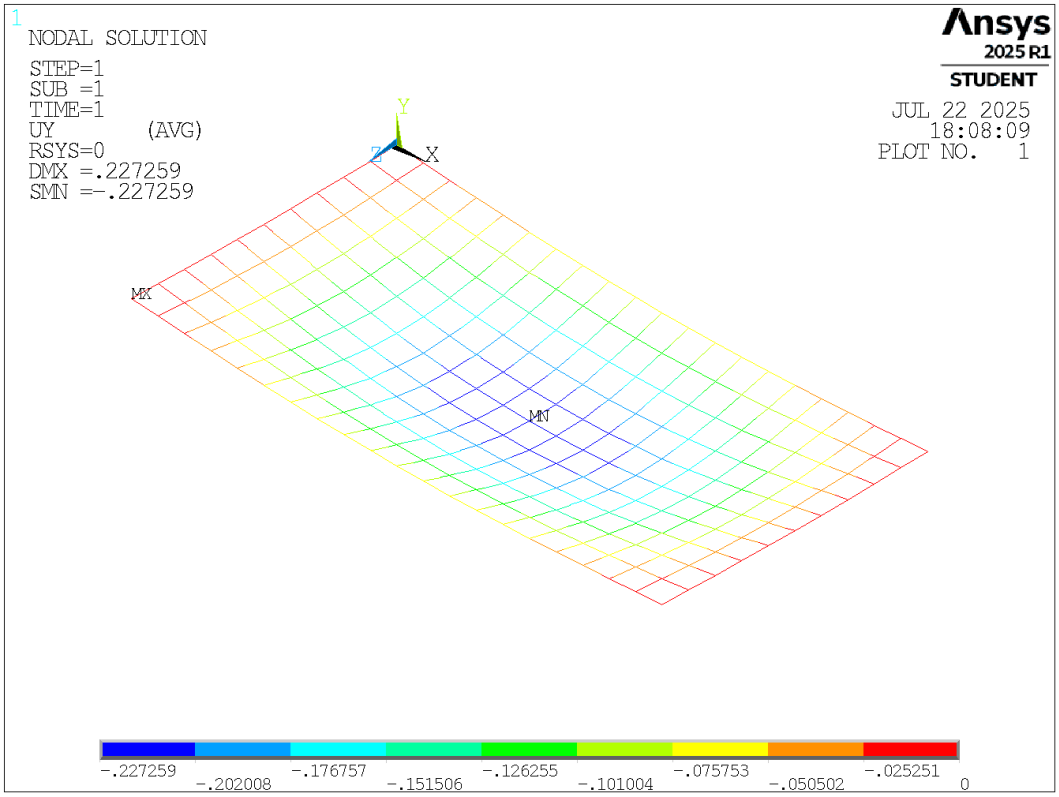
Fonte: (autores, 2025)

6.1.1. Resultados

Deslocamentos no nó central:

Para encontrar o deslocamento do nó central da grelha é necessário descontar o deslocamento do nó central da viga. Isto se deve porque os programas calculam o deslocamento total da grelha e devido a conectividade das barras, o deslocamento da viga é transferido para a grelha.

Figura 24: Deslocamentos nodais do modelo 02-2 com BEAM4



Fonte: (autores, 2025)

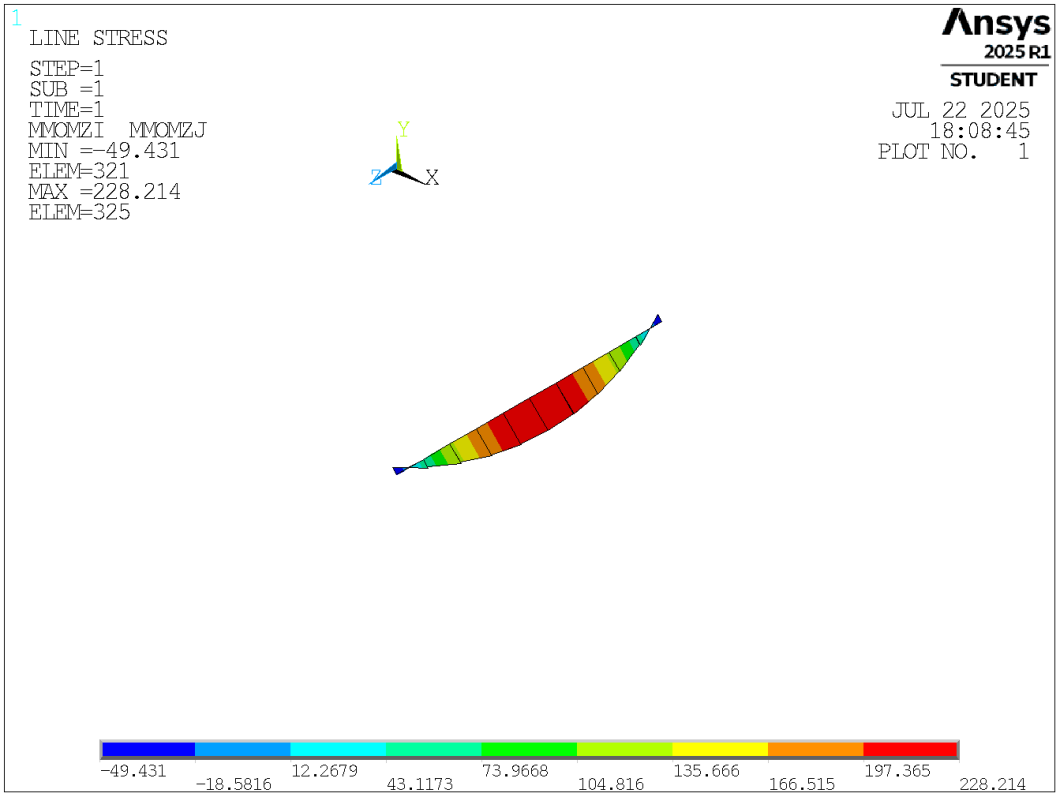
Tabela 15: Resultado do deslocamento nó 116

	Programa Grelha_Molas	**Mastan2**	**Ansys BEAM4**
Flecha máxima viga (cm)	0,014	0,014	0,071
Flecha máxima laje total (cm)	0,162	0,162	0,222
Flecha máxima grelha (cm)	0,152	0,152	0,156
Diferença tabelas clássicas (cm)	-15,08%	-15,08%	-12,84%

Fonte: autores (2025).

Momento fletor nas barras centrais:

Figura 25: Momento fletor nas barras centrais do modelo 02-2 com BEAM4



Fonte: (autores, 2025)

Tabela 16: Resultados dos momentos fletores barras 325 e 326

	Programa Grelha_Molas	**Mastan2**	**Ansys BEAM4**
Momento máximo kN.cm	214,32	214,30	228,21
Momento máximo kN.m/m	7,14	7,14	7,60
Diferença tabelas clássicas	-17,45%	-17,45%	-12,13%

Fonte: autores (2025).

6.1.2. Calibração a partir do α_1

Para a correção do momento de inércia à torção, foi aplicado o coeficiente de calibração encontrado na parte 4.2.2.

O deslocamento máximo encontrado foi:

Tabela 17: Deslocamento máximo para modelo corrigido pelo coeficiente de calibração α_1

	Ansys BEAM4
Flecha máxima (cm)	0,151
Diferença tabelas clássicas	-15,64%
Diferença sem calibração	-3,20%

Fonte: autores (2025).

6.1.3. Calibração a partir do α_2

Para a calibração do momento de inércia à torção foi aplicado o coeficiente de calibração encontrado na parte 4.2.3.

O momento máximo encontrado foi:

Tabela 18: Momento fletor máximo para modelo corrigido pelo coeficiente de calibração α_2

	Ansys BEAM4
Momento máximo kN.cm	224,00
Momento máximo kN.m/m	7,46
Diferença tabelas clássicas	-13,75%
Diferença sem calibração	-1,84%

Fonte: autores (2025).

7. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a aplicabilidade do método da grelha equivalente para a análise de lajes de pavimento, por meio da comparação com resultados obtidos por tabelas clássicas e diferentes modelagens numéricas, incluindo os elementos finitos BEAM4 e BEAM188 no software ANSYS e softwares educacionais baseados em análise matricial.

Inicialmente, verificou-se que os resultados obtidos pelas tabelas clássicas fornecem uma boa base de comparação para os deslocamentos e momentos fletores máximos. A partir disso, foi possível calibrar os coeficientes α_1 (calibrado para flechas) e α_2 (calibrado para momentos), ajustando a rigidez à torção dos elementos da grelha equivalente.

Os modelos com grelha simples (sem viga de contorno) apresentaram diferenças máximas da ordem de 6% a 9% em relação aos valores clássicos, antes da calibração. Após a aplicação dos coeficientes α_1 e α_2, as diferenças foram reduzidas significativamente, atingindo valores inferiores a 1%, principalmente nas modelagens com o elemento BEAM188, que demonstrou melhor aderência aos resultados de referência.

A inclusão das vigas de contorno (modelo 02-2) influenciou diretamente nos resultados, reduzindo os momentos fletores e deslocamentos na região central da laje. Isso evidencia a importância de considerar a rigidez periférica nas análises de lajes reais. Neste caso, a diferença entre os valores obtidos e os clássicos chegou a -15% para deslocamentos e -17% para momentos, o que demonstra o papel estrutural relevante das vigas de borda.

Em síntese, o método da grelha equivalente mostrou-se eficiente, versátil e preciso, desde que os parâmetros geométricos da seção sejam considerados adequadamente. A utilização da análise matricial ou por elementos finitos, aliada a uma modelagem criteriosa e à consideração da rigidez periférica, permite resultados muito próximos aos métodos clássicos, com a vantagem de maior flexibilidade para simulações mais complexas.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6120**: Ações para o cálculo de estruturas de edificações. Rio de Janeiro, 2019.

ANSYS, INC. **Element Reference**.Canonsburg. 2009.

ANSYS, INC. **ANSYS Mechanical APDL Command Reference**.Canonsburg. 2009.

MCGUIRE, W.; GALLAGHER, R. H.; ZIEMIAN, R. D. **Matrix Structural Analysis**. North Charleston, SC, USA: Createspace Independent Publishing Platform, 2015.

PINHEIRO, L. M. **Tabelas de lajes**. Apostila. Universidade de São Paulo. São Carlos. 2007.

APÊNDICE A

RESUMO DOS RESULTADOS

Resultados brutos dos programas, sem considerar a calibração dos coeficientes alfa.

Deslocamento nodais máximos:

Tabela 19: Resumo deslocamentos máximos

MODELO	TABELA	Programa Grelha_Molas	MASTAN2	ANSYS BEAM4	ANSYS BEAM188
Tabelas clássicas	0,179				
Modelo 01		0,192	0,192	0,196	0,180
Modelo 02		0,185	0,185	0,189	0,169
Modelo 02 com viga		0,152	0,152	0,156	0,156

Fonte: autores (2025).

Momento fletor máximo nas barras da grelha:

Tabela 20: Resumo momentos fletores máximos

MODELO	TABELA	Programa Grelha_Molas	MASTAN2	ANSYS BEAM4	ANSYS BEAM188
Tabelas clássicas	8,65				
Modelo 01		8,91	8,89	9,19	8,35
Modelo 02		8,68	8,61	8,90	7,89
Modelo 02 com viga		7,14	7,14	7,60	7,58

Fonte: autores (2025).